

Trilha Docker

*Módulo 01: Criando e Gerenciando
um Ambiente Docker*

Instruções para a melhor prática de Estudo

1. **Leia atentamente todo o conteúdo:** Antes de iniciar qualquer atividade, faça uma leitura detalhada do material fornecido na trilha, compreendendo os conceitos e os exemplos apresentados.
2. **Não se limite ao material da trilha:** Utilize o material da trilha como base, mas busque outros materiais de apoio, como livros, artigos acadêmicos, vídeos, e blogs especializados. Isso enriquecerá o entendimento sobre o tema.
3. **Explore a literatura:** Consulte livros e publicações reconhecidas na área, buscando expandir seu conhecimento além do que foi apresentado. A literatura acadêmica oferece uma base sólida para a compreensão de temas complexos.
4. **Realize todas as atividades propostas:** Conclua cada uma das atividades práticas e teóricas, garantindo que você esteja aplicando o conhecimento adquirido de maneira ativa.
5. **Evite o uso de Inteligência Artificial para resolução de atividades:** Utilize suas próprias habilidades e conhecimentos para resolver os exercícios. O aprendizado vem do esforço e da prática.
6. **Participe de debates:** Discuta os conteúdos estudados com professores, colegas e profissionais da área. O debate enriquece o entendimento e permite a troca de diferentes pontos de vista.
7. **Pratique regularmente:** Não deixe as atividades para a última hora. Pratique diariamente e revise o conteúdo com frequência para consolidar o aprendizado.
8. **Peça feedback:** Solicite o retorno dos professores sobre suas atividades e participe de discussões sobre os erros e acertos, utilizando o feedback para aprimorar suas habilidades.

Essas instruções são fundamentais para garantir um aprendizado profundo e eficaz ao longo das trilhas.

Criando e Gerenciando um Ambiente Docker

Este material tem como objetivo orientar a criação e o gerenciamento de um ambiente Docker. O foco principal é o sistema operacional Windows, mas também são apresentadas alternativas para Ubuntu e macOS.

Ao longo do material, cada etapa apresenta:

- Uma explicação conceitual
- Um passo prático
- Exercícios de fixação

Ao final, desafios práticos serão propostos para consolidar os conceitos aprendidos.

Instalando o Docker

Conceito

Docker é uma plataforma que permite criar, empacotar e executar aplicações em **contêineres**, garantindo que o software funcione da mesma forma em diferentes ambientes. O uso de contêineres facilita a padronização do ambiente de desenvolvimento, reduz conflitos de dependências e é amplamente utilizado em pipelines de deploy e integração contínua.

Antes de utilizar Docker, é necessário realizar sua instalação no sistema operacional.

Instalação no Windows

1. Acesse a documentação oficial e baixe o Docker Desktop:
<https://docs.docker.com/desktop/install/windows-install/>
 2. Execute o instalador.
 3. Durante a instalação, selecione o **WSL 2** como backend, garantindo melhor desempenho e compatibilidade.
 4. Após a instalação, abra o Docker Desktop e aguarde até que o serviço esteja em execução.
-

Instalação no Ubuntu

No Ubuntu, o Docker pode ser instalado via terminal:

```
sudo apt update
sudo apt install docker.io
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
```

Esses comandos realizam:

- Atualização da lista de pacotes
- Instalação do Docker
- Inicialização do serviço
- Configuração para iniciar automaticamente com o sistema

Instalação no macOS

1. Acesse a documentação oficial:
<https://docs.docker.com/desktop/install/mac-install/>
2. Baixe o Docker Desktop para macOS.
3. Execute o instalador e siga as instruções exibidas na tela.
4. Após a instalação, abra o Docker Desktop para iniciar o serviço.

Referência: Para mais detalhes sobre instalação e configuração, consulte a documentação oficial do Docker.

Exercícios de fixação

1. Execute o comando abaixo para verificar se o Docker está funcionando corretamente:

```
docker run hello-world
```

Explique, com suas próprias palavras:

- O que é um contêiner
- Qual a principal diferença entre **contêineres** e **máquinas virtuais**
- Por que contêineres são mais leves que VMs